

SQL Dotazování

Jakub Jeřábek
Vojtěch Teichmann



- Dostali jsme 10 tabulek ohledně dodávek elektřiny
 - Oblast – oblast
 - Odběrné místo – Id, Ulice, Město, PSČ, Oblast
 - Odběratel – Id, Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ
 - Elektroměr – Id, Počáteční stav, Id odběrného místa
 - Technik – Id, Jméno, Příjmení
 - Platba – Id odběratele, Číslo, Datum, Částka
 - Vyúčtování – Id odběratele, Od, Do, Nedoplatek
 - Odpočet – Id elektroměru, Id technika, Datum, Stav
 - Oblast technik – Oblast, Id technik
 - Odběrné místo odběratel – Id odběrného místa, Id odběratele

- Kdo odebírá elektřinu z odběrného místa na adrese X? – (jmeno, příjmení)

```
SELECT o.jmeno, o.prijmeni
FROM Odberatel o
JOIN OdberneMistoOdberatel omo ON o.id = omo.idOdberatel
JOIN OdberneMisto om ON omo.idOdberneMisto = om.id
WHERE om.ulice = 'Palackého 89' AND om.mesto = 'Brno';
```

ODBERATEL

ID	JMENO	PRIJMENI	ULICE	MESTO	PSC
1	David	Nejezchleba	Masarykova 42	Plzeň	12516
2	Blažej	Zabílpivo	Krátká 616	Liberec	12458
3	Andělín	Rozepnul	U nádraží 19	Praha	19967
4	Oliván	Pohládil	Potůčkova 7	Praha	10429
5	Jan	Kuča	Svatopluka Čecha 701/4	Brno	18203
6	Antonín	Ponocný	Božetěchova 11	Brno	18203

ODBERNEMISTO

ID	ULICE	MESTO	PSC	OBLAST
1	Jedová 81	Plzeň	12516	Plzeň
2	A. Jiráská 14	Liberec	12458	Liberec
3	B. Smetany 66	Praha	19967	Praha
4	Zahradní 702	Praha	10429	Praha
5	Palackého 89	Brno	18203	Brno

ODBERNEMISTOODBERATEL

IDODBERNEMISTO	IDODBERATEL
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	5

VYSLEDEK

JMENO	PRIJMENI
1 Jan	Kuča
2 Antonín	Ponocný

- Kdo odečítal elektroměry odběratele X (jmeno, příjmení) bydlícího na adrese (ulice, město)? – (id, jmeno, příjmení)

```
SELECT t.id, t.jmeno, t.prijmeni
FROM Technik t
JOIN OblastTechnik ot ON t.id = ot.idTechnik
JOIN OdberneMisto om ON ot.oblast = om.oblast
JOIN OdberneMistoOdberatel omo ON om.id = omo.idOdberneMisto
JOIN Odberatel o ON omo.idOdberatel = o.id
WHERE o.jmeno = 'Jan'
      AND o.prijmeni = 'Kuča'
      AND o.ulice = 'Svatopluka Čecha 701/4'
      AND o.mesto = 'Brno';
```

TECHNIK

ID	JMENO	PRIJMENI
1	Petr	Opozdil
2	Tomáš	Skočdopole
3	Josef	Zhoraspadl
4	Kryštof	Nehněvajsa
5	Jakub	Osolsobě

OBLASTTECHNIK

OBLAST	IDTECHNIK
Brno	5
Liberec	2
Plzeň	1
Praha	3
Praha	4

ODBERNEMISTO

ID	ULICE	MESTO	PSC	OBLAST
1	Jedová 81	Plzeň	12516	Plzeň
2	A. Jiráskova 14	Liberec	12458	Liberec
3	B. Smetany 66	Praha	19967	Praha
4	Zahradní 702	Praha	10429	Praha
5	Palackého 89	Brno	18203	Brno

ODBERNEMISTOODBERATEL

IDODBERNEMISTO	IDODBERATEL
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	5

ODBERATEL

ID	JMENO	PRIJMENI	ULICE	MESTO	PSC
1	David	Nejezchleba	Masarykova 42	Plzeň	12516
2	Blažej	Zabilpivo	Krátká 616	Liberec	12458
3	Andělín	Rozeplul	U nádraží 19	Praha	19967
4	Oliván	Pohládil	Potůčkova 7	Praha	10429
5	Jan	Kuča	Svatopluka Čecha 701/4	Brno	18203
6	Antonín	Penocný	Božetěchova 11	Brno	18203

VYSLEDEK

ID	JMENO	PRIJMENI
1	5 Jakub	Osolsobě

- Kolik elektroměrů je na adrese X? – (pocet)

```
SELECT COUNT(*) as pocet
FROM Elektromer e
JOIN OdberneMisto om ON e.idOdberneMisto = om.id
WHERE om.ulice = 'Zahradní 702' AND om.mesto = 'Praha';
```

ELEKTROMER

ID	POCSTAV	IDODBERNEMISTO
1	1	0.00
2	2	0.00
3	3	0.00
4	4	0.00
5	6	1000.00
6	5	0.00

ODBERNEMISTO

ID	ULICE	MESTO	PSC	OBLAST
1	1 Jedová 81	Plzeň	12516	Plzeň
2	2 A. Jiráskova 14	Liberec	12458	Liberec
3	3 B. Smetany 66	Praha	19967	Praha
4	4 Zahradní 702	Praha	10429	Praha
5	5 Palackého 89	Brno	18203	Brno

VYSLEDEK

POCET
1
2

- Kolik zaplatil v roce RRRR pan X (jmeno, prijmeni) bydlícího na adrese (ulice, mesto) na zálohách? – (castka)

```
SELECT SUM(p.CASTKA) as SUMA
FROM PLATBA p
JOIN ODBERATEL o ON p.IDODBERATEL = o.ID
WHERE EXTRACT(YEAR FROM p.DATUM) = 2023
      AND o.PRIJMENI = 'Nejezchleba'
      AND o.JMENO = 'David'
      AND o.ULICE = 'Masarykova 42'
      AND o.MESTO = 'Plzeň'
;
```

PLATBA

	IDODBERATEL	CISLO	DATUM	CASTKA
1	1	1	2023-06-21	4862.00
2	1	2	2023-01-21	1100.00
3	1	4	2023-09-01	548.00
4	1	3	2022-04-17	6800.00
5	1	5	2022-03-11	200.00
6	2	2	2023-06-02	4768.00
7	3	3	2023-08-26	4234.00
8	4	4	2023-11-26	2199.00
9	4	6	2023-11-26	1200.00
10	5	5	2023-12-16	2077.00
11	5	6	2023-01-01	2223.00

ODBERATEL

	ID	JMENO	PRIJMENI	ULICE	MESTO	PSC
1	1	David	Nejezchleba	Masarykova 42	Plzeň	12516
2	2	Blažej	Zabílpivo	Krátká 616	Liberec	12458
3	3	Andělín	Rozepnul	U nádraží 19	Praha	19967
4	4	Olivián	Pohládil	Potůčkova 7	Praha	10429
5	5	Jan	Kuča	Svatopluka Čecha 701/4	Brno	18203
6	6	Antonín	Ponocný	Božetěchova 11	Brno	18203

VYSLEDEK

	SUMA
1	6510

- Kdo ještě v roce RRRR nezaplatil žádnou zálohu? – (jmeno, příjmení)

```
SELECT o.jmeno, o.prijmeni
FROM Odberatel o
LEFT JOIN Platba p ON o.id = p.idOdberatel AND EXTRACT(YEAR FROM p.datum) = 2022
WHERE p.idOdberatel IS NULL
;
```

PLATBA

	IDODBERATEL	CISLO	DATUM	CASTKA
1	1	1	2023-06-21	4862.00
2	1	2	2023-01-21	1100.00
3	1	4	2023-09-01	548.00
4	1	3	2022-04-17	6800.00
5	1	5	2022-03-11	200.00
6	2	2	2023-06-02	4768.00
7	3	3	2023-08-26	4234.00
8	4	4	2023-11-26	2199.00
9	4	6	2023-11-26	1200.00
10	5	5	2023-12-16	2077.00
11	5	6	2023-01-01	2223.00

ODBERATEL

	ID	JMENO	PRIJMENI	ULICE	MESTO	PSC
1	1	David	Nejezchleba	Masarykova 42	Plzeň	12516
2	2	Blažej	Zabilpivo	Krátká 616	Liberec	12458
3	3	Andělín	Rozepnul	U nádraží 19	Praha	19967
4	4	Olivíán	Pohládil	Potůčkova 7	Praha	10429
5	5	Jan	Kuča	Svatopluka Čecha 701/4	Brno	18203
6	6	Antonín	Ponocný	Božetěchova 11	Brno	18203

VYSLEDEK

	JMENO	PRIJMENI
1	Antonín	Ponocný
2	Blažej	Zabilpivo
3	Olivíán	Pohládil
4	Jan	Kuča
5	Andělín	Rozepnul

- Kolik činily zálohy pana X (jmeno, prijmeni) bydlícího na adrese (ulice, mesto) v jednotlivých letech? – (rok, zalohy_celkem)

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM p.datum) AS rok_platby, SUM(p.CASTKA) FROM ODBERATEL o
JOIN PLATBA p ON p.IDODBERATEL = o.ID
WHERE o.JMENO = 'Jan'
AND o.PRIJMENI = 'Kuča'
AND o.ULICE = 'Svatopluka Čecha 701/4'
AND o.MESTO = 'Brno'
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM p.DATUM);
```

ODBERATEL

ID	JMENO	PRIJMENI	ULICE	MESTO	PSC
1	David	Nejezchleba	Masarykova 42	Plzeň	12516
2	Blažej	Zabílpivo	Krátká 616	Liberec	12458
3	Andělín	Rozepnul	U nádraží 19	Praha	19967
4	Olivian	Pohládil	Potůčkova 7	Praha	10429
5	Jan	Kuča	Svatopluka Čecha 701/4	Brno	18203
6	Antonín	Ponocný	Božetěchova 11	Brno	18203

PLATBA

	IDODBERATEL	CISLO	DATUM	CASTKA
1	1	1	2023-06-21	4862.00
2	1	2	2023-01-21	1100.00
3	1	4	2023-09-01	548.00
4	1	3	2022-04-17	6800.00
5	1	5	2022-03-11	200.00
6	2	2	2023-06-02	4768.00
7	3	3	2023-08-26	4234.00
8	4	4	2023-11-26	2199.00
9	4	6	2023-11-26	1200.00
10	5	5	2023-12-16	2077.00
11	5	6	2023-01-01	2223.00

VYSLEDEK

	ROK_PLATBY	SUM(P.CASTKA)
1	2023	4300

- Kteří odběratelé zaplatili v roce RRRR na zálohách více než KKKK Kč? – (jmeno, příjmení)

```
SELECT o.JMENO, o.PRIJMENI FROM ODBERATEL o
JOIN PLATBA p ON o.ID = p.IDODBERATEL
WHERE EXTRACT(YEAR FROM p.DATUM) = 2023
HAVING SUM(p.CASTKA) > 4300
GROUP BY o.JMENO, o.PRIJMENI, o.ID;
```

	IDODBERATEL	CISLO	DATUM	CASTKA
1	1	1	2023-06-21	4862.00
2	1	2	2023-01-21	1100.00
3	1	4	2023-09-01	548.00
4	1	3	2022-04-17	6800.00
5	1	5	2022-03-11	200.00
6	2	2	2023-06-02	4768.00
7	3	3	2023-08-26	4234.00
8	4	4	2023-11-26	2199.00
9	4	6	2023-11-26	1200.00
10	5	5	2023-12-16	2077.00
11	5	6	2023-01-01	2223.00

	ID	JMENO	PRIJMENI	ULICE	MESTO	PSC
1	1	David	Nejezchleba	Masarykova 42	Plzeň	12516
2	2	Blažej	Zabílpivo	Krátká 616	Liberec	12458
3	3	Andělín	Rozepnul	U nádraží 19	Praha	19967
4	4	Olivian	Pohládil	Potůčkova 7	Praha	10429
5	5	Jan	Kuča	Svatopluka Čecha 701/4	Brno	18203
6	6	Antonín	Ponocný	Božetěchova 11	Brno	18203

	JMENO	PRIJMENI
1	David	Nejezchleba
2	Blažej	Zabílpivo

- Kdo byl v roce RRRR největším odběratelem (měl největší odběr)? – (jmeno, příjmení)

```
SELECT o.JMENO, o.PRIJMENI, SUM(p.CASTKA) FROM ODBERATEL o
JOIN PLATBA p ON o.ID = p.IDODBERATEL
WHERE EXTRACT(YEAR FROM p.DATUM) = 2023
GROUP BY o.JMENO, o.PRIJMENI, o.ID
ORDER BY SUM(p.CASTKA) DESC
FETCH FIRST 1 ROW ONLY;
```

ODBERATEL

ID	JMENO	PRIJMENI	ULICE	MESTO	PSC
1	David	Nejezchleba	Masarykova 42	Plzeň	12516
2	Blažej	Zabílpivo	Krátká 616	Liberec	12458
3	Andělín	Rozepnul	U nádraží 19	Praha	19967
4	Olivian	Pohládil	Potůčkova 7	Praha	10429
5	Jan	Kuča	Svatopluka Čecha 701/4	Brno	18203
6	Antonín	Ponocný	Božetěchova 11	Brno	18203

PLATBA

IDODBERATEL	CISLO	DATUM	CASTKA
1	1	2023-06-21	4862.00
2	1	2023-01-21	1100.00
3	1	2023-09-01	548.00
4	1	2022-04-17	6800.00
5	1	2022-03-11	200.00
6	2	2023-06-02	4768.00
7	3	2023-08-26	4234.00
8	4	2023-11-26	2199.00
9	4	2023-11-26	1200.00
10	5	2023-12-16	2077.00
11	5	2023-01-01	2223.00

VYSLEDEK

JMENO	PRIJMENI	SUM(P.CASTKA)
1 David	Nejezchleba	6510

```
SELECT o.jmeno, o.prijmeni
FROM Odberatel o
JOIN OdberneMistoOdberatel omo ON o.id = omo.idOdberatel
JOIN OdberneMisto om ON omo.idOdberneMisto = om.id
WHERE om.ulice = 'Palackého 89' AND om.mesto = 'Brno';
```

```
SELECT t.id, t.jmeno, t.prijmeni
FROM Technik t
JOIN OblastTechnik ot ON t.id = ot.idTechnik
JOIN OdberneMisto om ON ot.oblast = om.oblast
JOIN OdberneMistoOdberatel omo ON om.id = omo.idOdberneMisto
JOIN Odberatel o ON omo.idOdberatel = o.id
WHERE o.jmeno = 'Jan'
      AND o.prijmeni = 'Kuča'
      AND o.ulice = 'Svatopluka Čecha 701/4'
      AND o.mesto = 'Brno';
```

```
SELECT COUNT(*) as pocet
FROM Elektromer e
JOIN OdberneMisto om ON e.idOdberneMisto = om.id
WHERE om.ulice = 'Zahradní 702' AND om.mesto = 'Praha';
```

```
SELECT SUM(p.CASTKA) as SUMA
FROM PLATBA p
JOIN ODBERATEL o ON p.IDODBERATEL = o.ID
WHERE EXTRACT(YEAR FROM p.DATUM) = 2023
      AND o.PRIJMENI = 'Nejezchleba'
      AND o.JMENO = 'David'
      AND o.ULICE = 'Masarykova 42'
      AND o.MESTO = 'Plzeň'
;
```

```
SELECT o.jmeno, o.prijmeni
FROM Odberatel o
LEFT JOIN Platba p ON o.id = p.idOdberatel AND EXTRACT(YEAR FROM p.datum) = 2022
WHERE p.idOdberatel IS NULL
;
```

```
SELECT EXTRACT(YEAR FROM p.datum) AS rok_platby, SUM(p.CASTKA) FROM ODBERATEL o
JOIN PLATBA p ON p.IDODBERATEL = o.ID
WHERE o.JMENO = 'Jan'
      AND o.PRIJMENI = 'Kuča'
      AND o.ULICE = 'Svatopluka Čecha 701/4'
      AND o.MESTO = 'Brno'
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM p.DATUM);
```

```
SELECT o.JMENO, o.PRIJMENI FROM ODBERATEL o
JOIN PLATBA p ON o.ID = p.IDODBERATEL
WHERE EXTRACT(YEAR FROM p.DATUM) = 2023
HAVING SUM(p.CASTKA) > 4300
GROUP BY o.JMENO, o.PRIJMENI, o.ID;
```

```
SELECT o.JMENO, o.PRIJMENI, SUM(p.CASTKA) FROM ODBERATEL o
JOIN PLATBA p ON o.ID = p.IDODBERATEL
WHERE EXTRACT(YEAR FROM p.DATUM) = 2023
GROUP BY o.JMENO, o.PRIJMENI, o.ID
ORDER BY SUM(p.CASTKA) DESC
FETCH FIRST 1 ROW ONLY;
```